



泛函分析

作者: M0ngo1

邮箱: kelicheng@mail.ustc.edu.cn

时间: 2025 年 10 月 30 日

目录

第 1 章 预备知识	1
1.1 度量空间	1
1.2 完备性	4
1.3 压缩映照原理	7
第 2 章 有界线性算子的基本定理	8
2.1 Baire 纲定理	8
2.2 一致有界原理 (UBP)	9

前言

本文是笔者修读 25 秋廖班泛函分析课程时所做的课程笔记。虽然廖老师提供了课程讲义,但其中部分内容会作为作业并省略,且部分证明仅提供思路,故笔者在其基础上进行了补充,(而且讲义单调,只有黑色和白色)由于笔者才疏学浅,难免会有一些纰漏,欢迎大家通过邮箱与我联系交流: kelicheng@mail.ustc.edu.cn

第1章 预备知识

1.1 度量空间

定义 1.1 (度量空间)

称 (X, d) 为一度量空间, 如果满足:

① 正定: $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$

② 对称: $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in X$

③ 三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad \forall x, y, z \in X$

这里 X 是非空集合, d 是 $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 的一个函数, 并被称为 X 上的一个度量或距离。



注 在没有歧义的情况下, (X, d) 可简记为 X 。

例 1.1 对欧式空间 $\mathbb{R}^n$, 有如下几种度量:

$$\begin{aligned}d_1(x, y) &= \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \\d_2(x, y) &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\d_\infty(x, y) &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|\end{aligned}$$

例 1.2 类似的, 可在复空间进行定义: $d(z, w) = |z - w|$

例 1.3 对空间 $C[a, b] := \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \text{ 连续}\}$, 可定义如下度量:

$$d_{\text{sup}}(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|$$

下面验证确为一个度量:

① $d_{\text{sup}}(f, g) \geq 0$ 显然, 且 $d_{\text{sup}}(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| = 0 \iff f(t) = g(t), \forall t \in [a, b] \iff f = g$;

② $d_{\text{sup}}(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| = \sup_{t \in [a, b]} |g(t) - f(t)| = d_{\text{sup}}(g, f)$;

③ $d_{\text{sup}}(f, g) + d_{\text{sup}}(g, h) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| + \sup_{t \in [a, b]} |g(t) - h(t)| \geq \sup_{t \in [a, b]} (|f(t) - g(t)| + |g(t) - h(t)|) \geq \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - h(t)| = d_{\text{sup}}(f, h)$

定义 1.2 (度量子空间)

给定度量空间 (X, d) , $\forall$ 非空集合 $S \subset X$, $(S, d|_S)$ 构成一个度量空间, 称其为 (X, d) 的度量子空间。



例 1.4 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的度量子空间。

例 1.5 $P[a, b] := \{P: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0\}$, 则 $P[a, b]$ 是 $C[a, b]$ 的度量子空间。

定义 1.3 (乘积空间)

给定度量空间 (X_1, d_1) 与 (X_2, d_2) , 有笛卡尔积 $X_1 \times X_2 := \{(x_1, x_2): x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}$, 则可在 $X_1 \times X_2$ 上定义度量: $d((x_1, x_2), (x'_1, x'_2)) = d_1(x_1, x'_1) + d_2(x_2, x'_2)$, 则称 $(X_1 \times X_2, d)$ 为 $X_1 \times X_2$ 的乘积空间。



注 在乘积空间上定义的度量并不唯一, 还可定义如下度量: $d' = \max(d_1, d_2)$ 和 $d'' = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$ 等。

注 更一般的, 可以定义由可数个度量空间生成的乘积空间 $(\prod_{i=1}^{\infty} X_i, d)$, 并将度量定义为:

$$d((x_i)_{i \geq 1}, (x'_i)_{i \geq 1}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x_i, x'_i)}{1 + d_i(x_i, x'_i)}$$

下面验证 d 确为一个度量: 将 $((x_i)_{i \geq 1}, (x'_i)_{i \geq 1})$ 简记为 $((x_i), (x'_i))$

① $d \geq 0$ 是显然的, 且 $d = 0 \iff \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x_i, x'_i)}{1 + d_i(x_i, x'_i)} = 0, \forall i \iff d_i(x_i, x'_i) = 0, \forall i \iff (x_i) = (x'_i)$

② $d((x_i), (x'_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x_i, x'_i)}{1 + d_i(x_i, x'_i)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x'_i, x_i)}{1 + d_i(x'_i, x_i)} = d((x'_i), (x_i))$

③ 欲验证该度量的三角不等式, 只需验证 $\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} \geq \frac{z}{1+z}$, 其中 $z \leq x + y, x, y, z \geq 0$

$$z \leq x + y \Rightarrow \frac{z}{1+z} \leq \frac{x+y}{1+x+y} = \frac{x}{1+x+y} + \frac{y}{1+x+y} \leq \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y}$$

例 1.6 在整数格点乘积空间 $\mathbb{Z}^d$ 上, 可以定义度量 $d_{\mathbb{Z}^d}(x, y) = \sum_{i=1}^d |x_i - y_i|$

定义 1.4 (开集、闭集)

在度量空间 (X, d) 中, 定义 $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ (开球), $\bar{B}(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$ (闭球)。

称 $U \subset X$ 是**开集**, 若 $\forall x \in U, \exists r > 0$ s.t. $B(x, r) \subset U$ 。称 F 是**闭集**, 若 F^c 是开集。



例 1.7 显然有 $B(x, r)$ 是开集, $\bar{B}(x, r)$ 是闭集。

命题 1.1 (开集族的性质)

记 $\tau = \{U \subset X : U \text{ 开}\}$, 则 τ 满足如下三条性质:

- ① $\phi, X \in \tau$
- ② $\cup_{i \in I} U_i \in \tau$
- ③ $\cap_{i=1}^n U_i \in \tau$



定义 1.5 (内部、闭包)

给定度量空间 (X, d) 以及 $S \subset X$

称含于 S 的最大开集为 S 的内部, 记作 $S^\circ = \cup_{\text{开集 } U \subset S} U$

称包含 S 的最小闭集为 S 的闭包, 记作 $\bar{S} = \cap_{\text{闭集 } F \supset S} F$



注 对一般的度量空间, $\bar{B}(x, r)$ 不一定等于 $\overline{B(x, r)}$

反例: 考虑离散度量空间 (X, d) , $X = \{a, b\}$, 并将其上度量定义为:

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$$

则有 $B(a, 1) = \{a\}$, $\overline{B(a, 1)} = \{a\}$, $\bar{B}(a, 1) = \{a, b\}$

但是一定有 $\overline{B(a, 1)} \subset \bar{B}(a, 1)$, 这是因为闭球一定是包含开球的一个闭集, 尽管它不一定是最小。

在离散拓扑中, 所有子集都是闭开集, 即既是闭集又是开集, 而既闭又开推出是空集或全集需要连通空间这一条件。

定义 1.6 (序列收敛)

给定度量空间 (X, d) 和序列 $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset X$, 称序列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ **收敛**, 若 $\exists x \in X$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$

也即: $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $d(x_n, x) < \epsilon, \forall n > N$

并记作: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$



注 序列的极限唯一: 若不然, 设有两个不等的极限 x 和 y , 则有 $0 \leq d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) \rightarrow 0$, as $n \rightarrow \infty$, 从而由正定性知: $x = y$, 即极限唯一

命题 1.2 (闭集的刻画)

给定度量空间 (X, d) , $F \subset X$, 则 $TFAE$:

1. F 是闭集
2. 若 $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset F$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X$, 则 $x \in F$



注 此即闭集中序列极限存在则一定在其中

证明 1. $\rightarrow$ 2.: $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset F$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

若 $x \notin F$, 即 $x \in F^c \Rightarrow \exists r > 0$, s.t. $B(x, r) \subset F^c \Rightarrow B(x, r) \cap F = \emptyset$

但 $x_n \in B(x, r), \forall n$ 充分大, 且 $x_n \in F$, 即 $x_n \in B(x, r) \cap F$, 矛盾!

2. $\rightarrow$ 1.: 只需证明 $U := F^c$ 是开集

$\forall x \in U$, 欲证 $\exists \delta > 0$ s.t. $B(x, \delta) \subset U$

若不然, $\forall n \in \mathbb{N}, B(x, \frac{1}{n}) \cap F \neq \emptyset$

取 $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap F \Rightarrow \{x_n\}_{n \geq 1} \subset F$, 且 $d(x_n, x) < \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_n \rightarrow x \in F$, 矛盾!

推论 1.1

给定度量空间 (X, d) , $S \subset X$, $TFAE$:

1. $x \in \bar{S}$
2. $\forall \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \cap S \neq \emptyset$
3. $\exists \{x_n\} \subset S$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$



注 这也是集合是否稠密的判据

证明 留作习题。

定义 1.7 (稠密)

称 $S \subset X$ 是稠密的, 若 $\bar{S} = X$



例 1.8 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

定义 1.8 (连续函数 (映射))

给定度量空间 (X, d) 和 (Y, ρ) , 称 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x \in X$ 处连续, 若: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\rho(f(x), f(x')) < \epsilon, \forall x' \in B(x, \delta)$

若 f 在 X 中每个点处连续, 则称 f 连续, 记作 $f \in C(X, Y)$



注 记 $C(X, \mathbb{C})$ 为 $C(X)$, 且定义 $f^{-1}(s) := \{x \in X, f(x) = s\}$

命题 1.3 (连续的等价刻画)

给定度量空间 (X, d) 和 (Y, ρ) , $f: X \rightarrow Y$, $TFAE$:

1. $f \in C(X, Y)$
2. $\forall Y$ 中开集 $U, f^{-1}(U)$ 是 X 中开集
3. $\forall x \in X$, 及 $x_n \rightarrow x$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$



注 这似乎是在说: 连续等价于开集的原像是开集。

证明 1. $\rightarrow$ 2.: $\forall U \subset Y$ 开, $\forall x \in f^{-1}(U), \exists \epsilon > 0$ s.t. $B(f(x), \epsilon) \subset U$

由于 f 在 x 处连续, 则 $\exists \delta > 0$ s.t. $\forall x' \in B(x, \delta) f(x') \in B(f(x), \epsilon) \subset U \Rightarrow x' \in f^{-1}(U)$

i.e. $B(x, \delta) \subset f^{-1}(U) \Rightarrow f^{-1}(U)$ 开

2. $\rightarrow$ 3. : $U_\epsilon := B(f(x), \epsilon) \subset Y \Rightarrow f^{-1}(U_\epsilon) \subset X$, 且 $x \in f^{-1}(U_\epsilon)$ 开, 则 $\exists \delta > 0$ s.t. $B(x, \delta) \subset f^{-1}(U_\epsilon)$
 $x_n \rightarrow x$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $x_n \in B(x, \delta), \forall n > N \Rightarrow f(x_n) \in U_\epsilon$, 此即 $f(x_n) \rightarrow f(x)$

3. $\rightarrow$ 1. 反证, 若 f 在 $x \in X$ 不连续, 则 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in B(x, \frac{1}{n})$ s.t. $\rho(f(x_n), f(x)) \geq \epsilon_0$
 从而由定义, $x_n \rightarrow x$ 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$, 与 3 矛盾

1.2 完备性

定义 1.9 (Cauchy 列)

称 $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset X$ 为一 **Cauchy 列**, 如果 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $d(x_n, x_m) < \epsilon, \forall n, m \geq N$

注 收敛序列一定是 Cauchy 列:

若有 $x_n \rightarrow x$, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow \forall m, n > N$ $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \epsilon$
 而反过来不一定成立, 例如:

$x_n = \frac{1}{n}$ 在 $(0, 1]$ 中不收敛, 但 $\forall \epsilon > 0$, 取 $N = [\frac{2}{\epsilon}] + 1 \Rightarrow d(x_n, x_m) = |\frac{1}{n} - \frac{1}{m}| < \frac{2}{N} < \epsilon, \forall n, m \geq N$

若要使其成立, 需要对度量空间有更强的要求, 由此引出了完备度量空间。

定义 1.10 (完备)

称度量空间 (X, d) 的子集 S 是**完备的**, 若 S 中任意一个 Cauchy 列都收敛于 S 中某个元素。

称度量空间 (X, d) 是**完备的**, 若 X 中任意 Cauchy 列均收敛。

例 1.9 $(\mathbb{R}^d, d_2)$ 完备, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 不完备, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 完备

命题 1.4

(X, d) 中 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是收敛的 $\iff$ 它有一个子列 $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ 收敛

注 右到左其实是度量空间完备性的一个判据

证明 $\Rightarrow$: 序列本身也是它的子列, 这是显然的

$\Leftarrow$: 设其子列收敛于 $x \in X$, 序列是 Cauchy 列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } \forall n, m > N, d(x_n, x_m) < \frac{\epsilon}{2}$
 是 Cauchy 列且子列收敛则有: $d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \epsilon$

命题 1.5

考虑空间 $C[a, b]$ 上的如下两种度量:

$$1. d_{sup}(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|$$

$$2. d_1(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$$

则有: $(C[a, b], d_{sup})$ 完备, $(C[a, b], d_1)$ 不完备。

注 这说的是, 仅改变度量空间的度量, 空间的完备性可能会改变。

d_{sup} 是一个度量前面已证, d_1 是度量的证明是容易的, 按定义即可。

证明 记 $X := C[a, b]$, 先考虑度量空间 (X, d_{sup}) :

欲证空间的完备性，我们需要说明空间任意 Cauchy 列收敛，即 Cauchy 列 $\{f_n(t)\}$ 收敛于 $f(t)$ 和 $f(t)$ 在 $C[a, b]$ 中。

$\forall (X, d_{sup})$ 中的 Cauchy 列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$, $\forall t \in [a, b]$, $|f_n(t) - f_m(t)| \leq d_{sup}(f_n, f_m) \rightarrow 0$, as $n, m \rightarrow \infty$

从而任意固定 t , $\{f_n(t)\}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 Cauchy 列, 且 $\mathbb{C}$ 在该度量 (标准度量) 下完备, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t) \in \mathbb{C}$ 存在, 这样我们逐点给出了 $f(t)$ 的定义。

先说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_{sup}(f_n, f) = 0$:

$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f_m(t)| < \epsilon$, $\forall n, m \geq N$ 。取 $m \rightarrow \infty$ 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_{sup}(f_n, f) = 0$

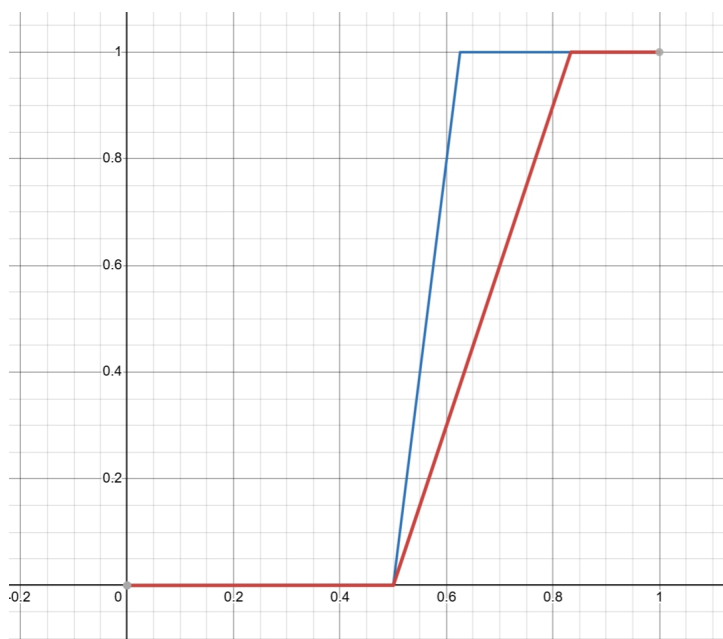
实际上在取 m 趋于无穷时, 会得到 $f_n \Rightarrow f$, 这同时验证了所需的两点。

其中 $f \in C[a, b]$ 还依赖于 $[a, b]$ 是个紧集 (? lyc 讲义中写到是需要的, 但笔者对这里有一点疑惑)

再考虑度量空间 (X, d_1) :

构造如下反例: 不妨设 $a = 0, b = 1$ (否则做变换即可)

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ n(x - \frac{1}{2}) & \frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \\ 1 & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$



图片 1.1: 函数图像

f_n 是 X 中的 Cauchy 列: 从图像易知 $d_1(f_n, f_m) = \frac{1}{2} |\frac{1}{m} - \frac{1}{n}| \rightarrow 0$, a.s. $n, m \rightarrow \infty$

f_n 在 X 中不收敛: 反证: 假设其收敛到 $f \in C[0, 1] \Rightarrow \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt \rightarrow 0$, a.s. $n \rightarrow \infty$

$$f \in C[0, 1] \Rightarrow \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt = \int_0^{\frac{1}{2}} |f_n(t) - f(t)| dt + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} |f_n(t) - f(t)| dt + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}}^1 |f_n(t) - f(t)| dt = 0$$

其中第二项被积函数有界, 那么取 $n \rightarrow \infty$ 有第二项为 0, 第三项积分下限为 $\frac{1}{2}$

则有: $\int_0^{\frac{1}{2}} |0 - f(t)| dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f(t)| dt = 0$

再由被积函数均恒大于等于 0 得出:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

与 $f \in C[a, b]$ 矛盾。

定理 1.1 (完备化)

给定度量空间 (X, d) , 则存在完备度量空间 $(\bar{X}, \bar{d})$ 以及映射 $i: X \rightarrow \bar{X}$ 满足:

1. i 是一个等距映射, 即 $d(x, x') = \bar{d}(i(x), i(x')) \quad \forall x, x' \in X$ 特别的, i 是一个单射。

2. i 的像集 $i(X) \subset \bar{X}$ 稠密, 即 $\overline{i(X)} = \bar{X}$

则称 $(\bar{X}, \bar{d})$ 是 (X, d) 的完备化, 且完备化在等距同构 (等距的双射) 意义下唯一。



证明 考虑 (X, d) 中所有 Cauchy 列构成的集合 S , 在该集合上定义等价关系:

$$\{x_n\}_{n \geq 1} \sim \{x'_n\}_{n \geq 1} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = 0$$

记 $S/\sim$ 的等价类构成的集合为 $\bar{X}$, 记 $\bar{X}$ 中元素为 $\bar{x} = [\{x_n\}_{n \geq 1}]$

定义 $\bar{d}(\bar{x}, \bar{x}') := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n)$, 这里 $\bar{x} = [\{x_n\}_{n \geq 1}]$

良定性和 $\bar{d}$ 确为一个度量是容易的。

定义 $i: X \rightarrow \bar{X} \quad x \mapsto [\{x, x, x, \dots\}]$, 此即 x 的像为常值序列 $\{x, x, x, \dots\}$ 所在等价类。

则: $\bar{d}(i(x), i(x')) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, x') = d(x, x')$, 下面验证像集是稠密的:

$\forall \bar{x} \in \bar{X}, \bar{x} = [\{x_n\}_{n \geq 1}], \{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 Cauchy 列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } d(x_N, x_n) < \epsilon, \forall n > N$

此即 $\bar{d}(i(x_N), \bar{x}) = 0$, 从而在 $\bar{X}$ 中, 任意元素都有 $i(X)$ 中序列以此为极限, 从而稠密。

再来说明完备性: 即证明任意 Cauchy 列均收敛

任取 $\bar{X}$ 中 Cauchy 列 $\{\bar{x}_n\}_{n \geq 1}$, 由 $i(X)$ 在其中稠密可知: $\forall n, \exists [x_n] \text{ s.t. } \bar{d}(\bar{x}_n, [x_n]) < \frac{1}{n}$

验证 $\{x_n\}$ 是 X 中的一个 Cauchy 列:

$$d(x_n, x_m) = \bar{d}([x_n], [x_m]) \leq \bar{d}([x_n], \bar{x}_n) + \bar{d}(\bar{x}_n, \bar{x}_m) + \bar{d}(\bar{x}_m, [x_m]) < \frac{1}{n} + \epsilon + \frac{1}{m} \rightarrow 0, \text{ a.s. } n, m \rightarrow \infty$$

从而, 记该 Cauchy 列的等价类代表元为 $\bar{x}$, 我们说明 $\bar{x}$ 即是原任取 Cauchy 列的极限。

$$\bar{d}(\bar{x}_n, \bar{x}) \leq \bar{d}(\bar{x}_n, [x_n]) + \bar{d}([x_n], \bar{x}) \rightarrow 0, \text{ a.s. } n \rightarrow \infty \text{ 完备性得证。}$$

最后再来验证其在等距同构意义下唯一:

即若 $(\bar{X}', \bar{d}')$ 及映射 i' 也满足 1. 和 2. 则存在等距同构 $j: (\bar{X}, \bar{d}) \rightarrow (\bar{X}', \bar{d}')$ 满足 $j(i(x)) = i'(x)$

只需定义: $\forall \bar{x} \in \bar{X}, \bar{x} = [\{x_n\}], j(\bar{x}) := \lim_{n \rightarrow \infty} i'(x_n)$

具体细节有时间再补 0

例 1.10 $\mathbb{Q}$ 在欧式度量下的完备化是 $\mathbb{R}$, $(C[a, b], d_1)$ 的完备化是 $L^1[a, b]$

命题 1.6

给定度量空间 (X, d) 和完备度量空间 (Y, ρ) , 若 $f: X \rightarrow Y$ 一致连续, 则 f 存在唯一的一致连续延拓 $\bar{f}: \bar{X} \rightarrow Y$



注 该命题在后续讨论有界线性算子时起重要作用

证明

1.3 压缩映照原理

定义 1.11 (Lipschitz 连续)

称映射 $f: X \rightarrow Y$ 是 Lipschitz 连续的, 若 $\exists L > 0$, s.t. $d_Y(f(x), f(x')) \leq L \cdot d_X(x, x'), \forall x, x' \in X$ 并称 L 为 Lipschitz 常数, 进一步, 若有 $L < 1$ 则称 f 为压缩映射



注 显然有 f Lipschitz 连续 $\Rightarrow f$ 一致连续

定理 1.2 (压缩映照原理 (Banach 不动点定理))

完备度量空间 (X, d) 上的压缩映射 $T: X \rightarrow X$ 必有唯一不动点: 即 $\exists! x^* \in X$ s.t. $Tx^* = x^*$



证明 任取 $x_0 \in X$, 考虑迭代映射: $x_n \rightarrow Tx_n := x_{n+1}$, 则 $\{x_n\} \subset X$

先证明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列: $d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq L \cdot d(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq L^n \cdot d(x_1, x_0)$

$d(x_{n+k}, x_n) \leq d(x_{n+k}, x_{n+k-1}) + \dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq L^{n+k-1} \cdot d(x_1, x_0) + \dots + L^n \cdot d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0)$

即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+k}, x_n) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

由于 X 是完备度量空间, 记该 Cauchy 列极限是 x^* 则:

$Tx^* = T \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x^*$

唯一性:

若 x', x'' 均为不动点, 则 $d(x', x'') = d(Tx', Tx'') \leq L \cdot d(x', x'')$, 且 $L < 1$, 从而 $d(x', x'') = 0 \Rightarrow x' = x''$

注 x^* 是被显示构造的

完备性的条件不能去掉, 反例

第2章 有界线性算子的基本定理

2.1 Baire 纲定理

定义 2.1 (纲)

给定 (X, d) 为一度量空间, 做出如下定义:

1. 称 $A \subset X$ 无处稠密 (疏), 若 $\bar{A}$ 无内点。
2. 称 $A \subset X$ 为第一纲集 (贫集), 若 A 是 X 中可数多个无处稠密集之并。
3. 称 $A \subset X$ 为第二纲集, 若它不是第一纲集。
4. 称 A 是剩余集, 若 A^c 是第一纲集。



命题 2.1

1. 若 $B \subset A \subset X$, 则 A 第一纲 $\Rightarrow B$ 第一纲。
2. 若 $A \subset B \subset X$, 则 A 第二纲 $\Rightarrow B$ 第二纲。
3. 第一纲集的可数并是第一纲集。
4. 剩余集的可数交为剩余集。
5. $A \subset X$ 无处稠密 $\iff A^c$ 包含 X 中的开稠集 (开集合且稠密)。
6. $A \subset X$ 剩余集 $\iff \exists X$ 中一系列开稠集 $\{U_n\}_{n \geq 1}$ s.t. $\bigcap_{n \geq 1} U_n \subset A$



注 2 是对 1 取补, 4 是对 3 取补。

证明

1. $A \subset \bigcup_{n \geq 1} E_n$, E_n 是无处稠密集, 则 $B \subset A \Rightarrow B = \bigcup_{n \geq 1} (E_n \cap B)$, $E_n \cap B$ 自然是无处稠密的。
3. 可数个可数集之并仍然可数, $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n, m \geq 1} E_{n, m}$
5. A 无处稠密则 $\bar{A}$ 无内点, $(\bar{A})^c \subset A^c$ 在 X 中稠密, $(\bar{A})^c \subset A$ 是开的, 从而 $(\bar{A})^c$ 即为所求。
反过来, 若 A^c 包含开稠集 U , $\bar{A} \subset U^c \Rightarrow \bar{A}$ 无内点。
6. 若 A 是剩余集, 则 $A^c = \bigcup_{n \geq 1} E_n$, E_n 是无处稠密集, 取 $F_n = \overline{E_n^c}$, $U_n = F_n^c$ xxxx

定理 2.1 (Baire 纲定理)

给定完备度量空间 (X, d) , $\forall X$ 中开稠集列 $\{U_n\}_{n \geq 1}$, 则 $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ 第二纲且稠密。

特别的, X 中任意剩余集第二纲且稠密。

更特别的, X 是第二纲集。



注 这是在说完备度量空间在某种意义上是一个大的集合。

证明 $\forall X$ 中开稠集 $\{U_n\}_{n \geq 1}$, 记 $G := \bigcap_{n \geq 1} U_n$

只需证明两件事: 1. G 是稠密的, 2. G 是第二纲集。

1: 只需证 $\forall x_0 \in X$ 和闭球 $\bar{B}(x_0, \epsilon_0)$, 有 $G \cap \bar{B}(x_0, \epsilon_0) \neq \emptyset$

由 U_1 的稠密性, $B(x_0, \epsilon_0) \cap U_1 \neq \emptyset \Rightarrow \exists \bar{B}(x_1, \epsilon_1) \subset (B(x_0, \epsilon_0) \cap U_1)$

不妨设 $\epsilon_1 \leq \frac{\epsilon_0}{2}$, 重复下去有: $\bar{B}(x_0, \epsilon_0) \supset \bar{B}(x_1, \epsilon_1) \supset \dots$, 且 $\epsilon_n \rightarrow 0$

满足 $\bar{B}(x_n, \epsilon_n) \subset U_n \cap \bar{B}(x_{n-1}, \epsilon_{n-1})$

注意到 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 为 X 中 Cauchy 列, 这是因为: $\forall n \geq m, d(x_n, x_m) \leq \epsilon_m$ as $m \rightarrow \infty$

由空间完备性可得 $x_n \rightarrow x \in X \Rightarrow x \in \bigcap_{n \geq 1} \bar{B}(x_n, \epsilon_n) \subset \bar{B}(x_0, \epsilon_0) \cap G \Rightarrow G$ 稠密。

2: 若不然, $G = \bigcup_{k \geq 1} F_k$, F_k 是无处稠密的, 不妨设 F_k 是闭的

从而 $G \cap (\bigcap_{k \geq 1} F_k) \neq \emptyset \Rightarrow (\bigcap_{n \geq 1} U_n) \cap (\bigcap_{k \geq 1} F_k^c) = \emptyset$

而左边均是开稠集的交，应该是稠密的，矛盾！

注 若某个性质在一个剩余集/开稠集上成立，称该性质。即是说剩余集/开稠集占据一个空间的大部分。

例 2.1 证明 $[0,1]$ 不可数：

定义 $d(x,y) = |x-y|$ ，则 $([0,1], d)$ 是完备的

若 $[0,1]$ 可数，则 $[0,1] = \cup_{x \in [0,1]} \{x\}$ ，注意到 $\{x\}$ 在 $[0,1]$ 中无处稠密

则推出 $[0,1]$ 是第一纲的，与 Baire 纲定理矛盾！

注 这个证明对所有的没有孤立点的完备度量空间成立。

例 2.2 无穷维 Banach 空间的线性维数不可数（没有可数的 Hamel 基）

证明 若 X 有可数的 Hamel 基 $\{e_n\}_{n \geq 1}$ ， $E_n := \text{span}\{e_1, \dots, e_n\} \subset X$ 闭子空间

$X = \cup_{n \geq 1} E_n$ ， E_n 无处稠密，与 Baire 纲定理矛盾。

无处稠密是因为： $\forall x \in E_n, x + \epsilon e_{n+1} \notin E_n, \|x + \epsilon e_{n+1} - x\|$ 可以任意小

例 2.3 存在处处不可微的连续函数

$(C[0,1], \|\cdot\|_{\text{sup}})$ 中， $C \subset C[0,1]$ 处处不可微函数全体 $\Rightarrow C$ 是剩余集

证明 定义 $U_n \subset C[0,1], U_n := \{f \in C[0,1] : \forall x \in [0,1], \exists y \in [0,1] \text{ s.t. } |\frac{f(x)-f(y)}{x-y}| > n\}$

下面证明：1. $\cap_{n \geq 1} U_n \subset C$ ，2.

1：若不然， $\exists f \in \cap_{n \geq 1} U_n$ s.t. f 在某个 $x \in [0,1]$ 可微

此即 $\exists \delta > 0$ ，s.t. $|f(y) - f(x)| \leq (|f'| + 1)|x - y|, \forall |x - y| < \delta$

$|x - y| \geq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 2\|f\|_{\text{sup}} \leq \frac{2\|f\|_{\text{sup}}}{\delta}|x - y|$

即总有 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \forall y \in [0,1] \Rightarrow f \notin U_{M+1}$ 矛盾！

2：先证 U_n 开，即证明 $F_n := U_n^c$ 是闭的

$F_n := \{f \in C[0,1], \exists x \in [0,1] \text{ s.t. } \forall y \in [0,1], |\frac{f(x)-f(y)}{x-y}| \leq n\}$

$\forall \{f_k\} \subset F_n, f_k \rightarrow f \in C[0,1]$ ，欲证 $f \in F_n$

对每个 $k, \exists x_k \in [0,1] \text{ s.t. } |\frac{f(x_k)-f(y)}{x_k-y}| \leq n, \forall y \in [0,1]$

由紧性， $x_k \rightarrow x \in [0,1]$

断言 $|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}| \leq n, \forall y \in [0,1]$

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t. $|f(x') - f(x)| < \epsilon, \forall |x' - x| < \delta$

取 M 充分大 s.t. $|x_M - x| < \min\{\frac{\epsilon}{n}, \delta\}$ 且 $\|f_M - f\|_{\text{sup}} < \epsilon$

$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_M)| + |f(x_M) - f_M(x_M)| + |f_M(x_M) - f_M(y)| + |f_M(y) - f(y)| \leq 3\epsilon + n|x_M - y| \leq$

$4\epsilon + n|x - y|$

此即 $f \in F_n$

再来证明 U_n 稠密

麻烦的证明，留给读者自证

2.2 一致有界原理 (UBP)

定理 2.2

给定 Banach 空间 X 与赋范空间 Y ， $\mathbb{T} \subset \mathbb{L}(X, Y)$

如果 $\forall x \in X, \sup_{T \in \mathbb{T}} \|Tx\| < \infty$ ，则 $\sup_{T \in \mathbb{T}} \|T\| < \infty$



证明 $\forall M > 0, T \in \mathbb{T}, \{x : \|Tx\| \leq M\}$ 为 X 中闭集 $\Rightarrow F_M := \cap_{T \in \mathbb{T}} \{x : \|Tx\| \leq M\}$ 为 X 中闭集

由假设， $\sup_{T \in \mathbb{T}} \|Tx\| < \infty, \forall x \in X \Rightarrow X \subset \cup_{M=1}^{\infty} F_M$

由 Baire 纲定理， $\exists M$ s.t. F_M 有内点

即 $\exists x_0 \in X, \epsilon > 0, s.t. B(x_0, \epsilon) \subset F_M \Rightarrow \forall T \in \mathbb{T}, \forall x \in B(0, \epsilon), x_0 + x \in B(x_0, \epsilon)$

有 $\|Tx\| \leq \|Tx_0\| + \|T(x + x_0)\| \leq 2M$

$\Rightarrow \forall \|x\| < 1, \|Tx\| \leq \frac{2M}{\epsilon}, \forall T \in \mathbb{T}$

即 $\sup_{T \in \mathbb{T}} \|T\| \leq \frac{2M}{\epsilon}$

注 UBP 又被称为共鸣定理, 即若 $\sup_{T \in \mathbb{T}} \|T\| = \infty$, 则 $\exists x \in X s.t. \sup_{T \in \mathbb{T}} \|Tx\| = \infty$

命题 2.2

$\{T_n\} \subset \mathbb{L}(X, Y)$, 若 $\forall x \in X, \{T_n x\}_{n \geq 1}$ 收敛, 则 $\{T_n\}$ 一致有界

定义 $Tx := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$, 则 $T \in \mathbb{L}(X, Y)$ 且 $\|T\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \|T_n\|$

